

玄女海淀 V1 语义制图能力评估报告

日期：2026-07-05

1. 核心结论

玄女海淀 V1 已具备面向海淀区的全域地理语义表征能力，并能在少量样本条件下快速生成专题地物分布图。模型学习到的语义表征能够区分山地、水体、道路、建筑密集区、公园、操场/球场等真实地理结构，为后续快速制图、人机协同标注和相似区域检索提供基础能力。

本报告使用 AEF 年度地理表征作为对照基线。需要说明的是，玄女结果为 2026 年 4 月月度表征，AEF 为 2025 年年度表征，二者时间粒度和年份不同，因此对比主要用于评估下游可用性和制图表现，不作为完全同源同时间的严格物理对照。

综合指标和可视化结果看，公园、操场/球场是本阶段最适合作为重点展示的少样本语义制图类别。在 5 个和 10 个正样本图块的极少样本设置下，玄女相对 AEF 取得更高 F1 和 AUC。教育区域、体育设施、草地/绿地和相似区域检索已具备展示价值，建议作为补充能力说明。

2. 评估口径

评估采用“固定地理表征 + 轻量下游分类器”的方式：先固定玄女或 AEF 的 64 维地理表征，再为每个目标类别训练一个轻量分类器。每个类别分别使用 5、10、50 个含目标的正样本图块训练，并在海淀区 320 个图块上做全域推理展示。

玄女与 AEF 使用同一批 OSM 标签、同一数据划分、同一训练设置和同一阈值选择规则。阈值由各自验证集独立选择，再应用到测试集。表格中的 F1 指标均为验证阈值下的像素级 F1；AUC 反映模型对目标像素的排序能力。稀疏目标类别中，AUC 较高不等价于直接可生产的分割精度，应结合 F1、AP 和可视化结果综合判断。

指标表来自固定 fold0 测试划分上的像素级评估；320 图块全域图用于展示空间分布和制图效果。图中红色表示目标类别或模型预测区域，白色表示非目标区域，灰色表示海淀范围外区域。单图块展示叠加高分辨率光学影像，用于观察预测是否落在真实地物上。

3. 重点指标

类别	正样本图块数	玄女 F1	AEF F1	F1 提升	玄女 AUC	AEF AUC	AUC 提升	解读
公园	5	0.3462	0.2657	+0.0805	0.7887	0.7507	+0.0380	极少样本下优势明显
公园	10	0.4108	0.3439	+0.0670	0.8291	0.8197	+0.0095	少量样本即可形成稳定制图
操场/球场	5	0.1672	0.1004	+0.0667	0.8224	0.7801	+0.0423	对小型功能地物有更好候选发现能力
操场/球场	10	0.2742	0.2391	+0.0352	0.8810	0.8316	+0.0495	排序能力和阈值制图均优于对照

完整指标见附录。部分补充类别中 AEF 在个别设置上更高，因此本报告的主结论限定为：玄女在公园与操场/球场的 5 个和 10 个样本设置下表现优于 AEF；教育区域、体育设施、草地/绿地作为补充能力展示。

4. 全域语义结构

PCA 可视化将 64 维地理表征投影到 RGB 三通道，用于直观观察模型是否学习到稳定的空间结构。每一个小块对应海淀区一个 1280 m x 1280 m 图块，全部 320 个图块按真实地理位置拼接。PCA 仅作定性可视化，同一子图内颜色相近通常表示投影后的表征相近，不作为定量比较依据。

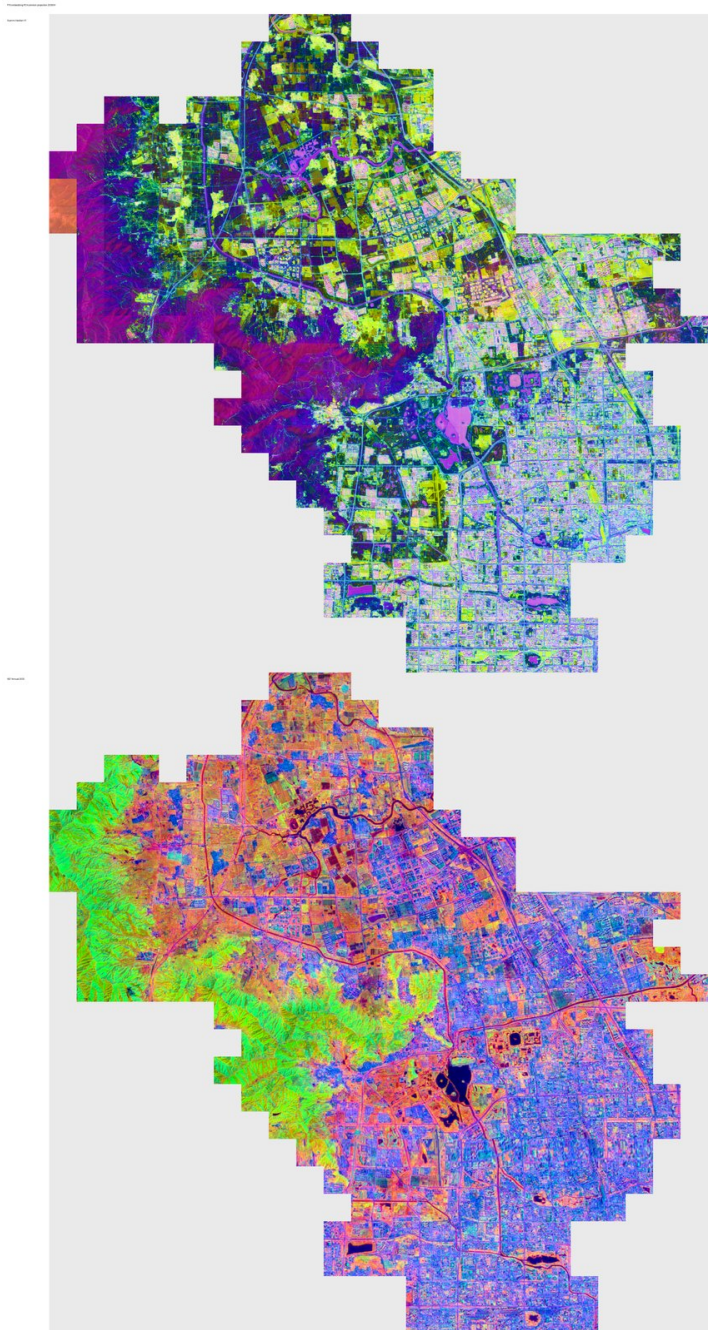


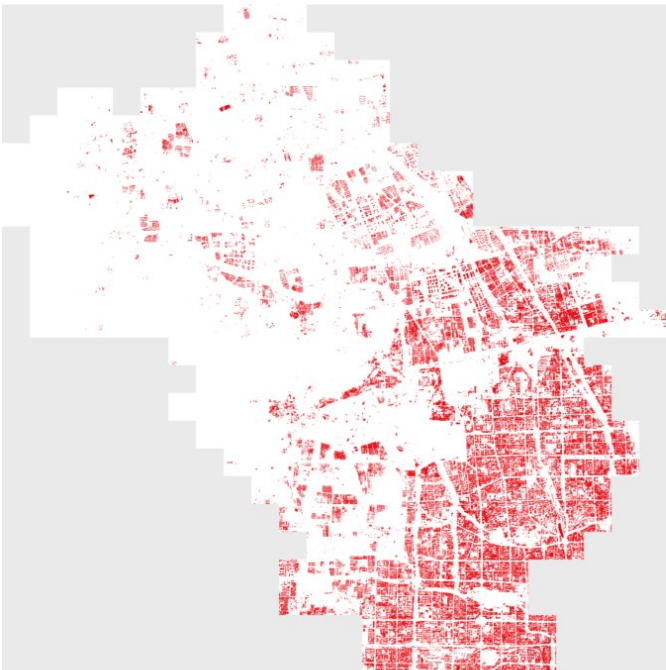
图 1. 玄女海淀 V1 与 AEF 年度地理表征的全域 PCA 对比。上图为玄女海淀 V1 2026 年 4 月月度表征，下图为 AEF 2025 年年度表征。连续的颜色边界通常对应山地、水体、道路、建筑密集区等真实地理结构。

5. 基础地物制图能力

道路、水体和建筑是城市遥感制图中的基础类别。本节仅展示玄女海淀 V1 的定性制图结果：固定玄女地理表征后，训练轻量分类器即可在全海淀范围内输出基础地物分布。

Full-domain maps: building, water, road

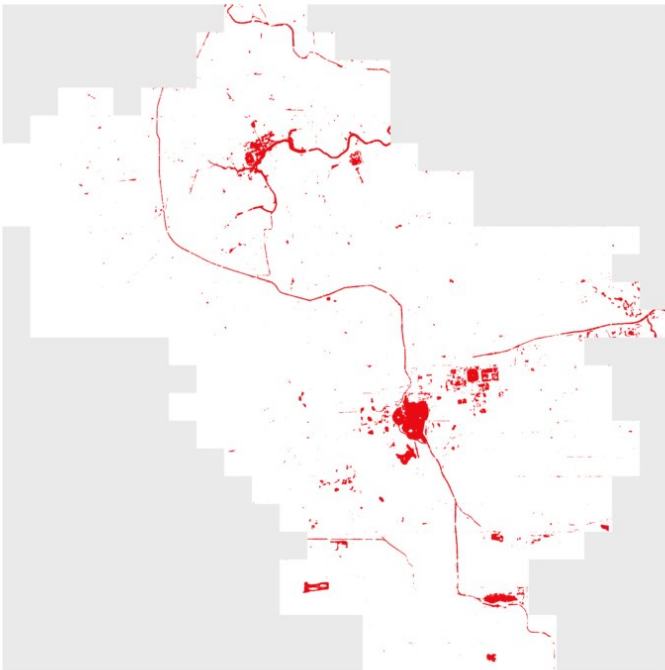
building



Legend: red = predicted target white = background

320 patches arranged by geographic location

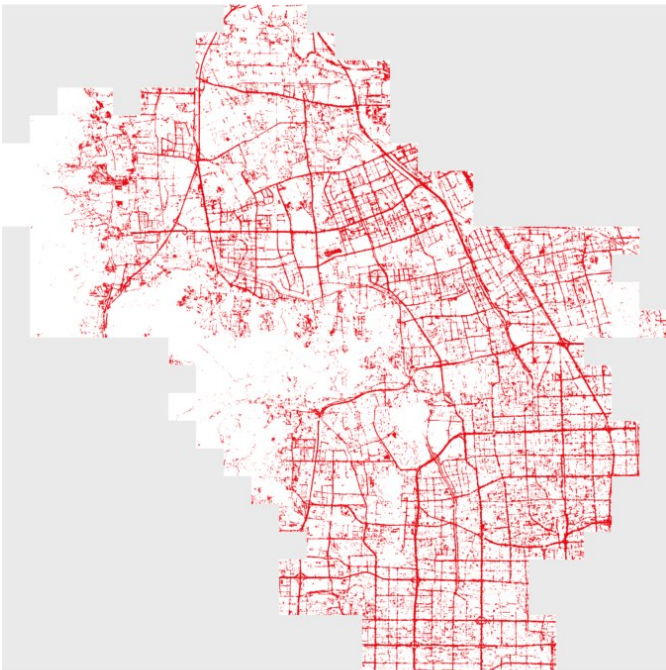
water



Legend: red = predicted target white = background

320 patches arranged by geographic location

road



Legend: red = predicted target white = background

320 patches arranged by geographic location

图 2. 玄女海淀 V1 在建筑、水体、道路三类基础地物上的 320 图块全域制图结果。红色表示模型预测的目标区域，白色表示背景，灰色为空间范围外区域。三张图均按真实地理位置拼接，可用于观察模型对城市建成区、河湖水系和路网结构的表达能力。

6. 公园制图展示

公园类别在 5 个和 10 个正样本图块下已经形成较清晰的空间响应，说明地理表征中包含一定的城市功能区语义。

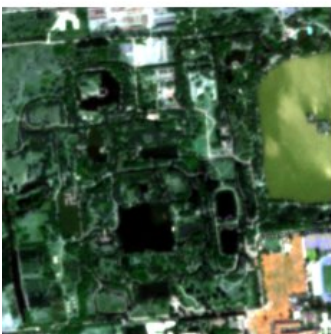
Park: full-domain 320-patch mapping



图 3. 公园类别的海淀全域 320 图块制图。每一行对应 5、10、50 个正样本图块训练后的结果；三列分别为 OSM 标注参考、玄女预测、AEF 预测。红色表示公园区域，白色表示非公园区域。

Park patch examples (50 positive patches)

Optical

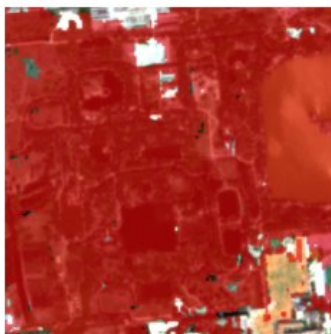


patch_000123

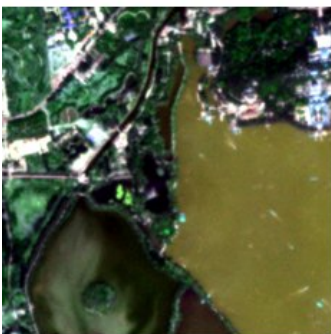
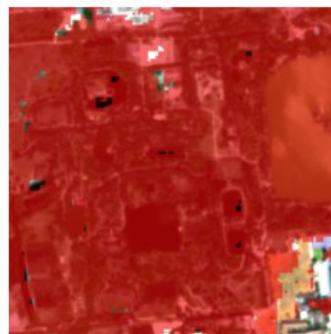
OSM GT



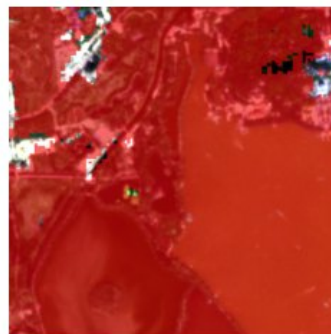
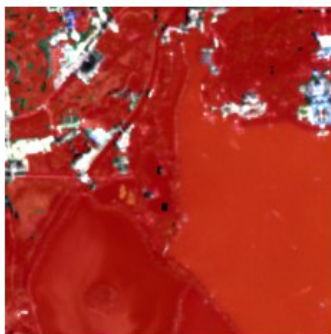
Xuanrv



AEF



patch_000106



patch_000124

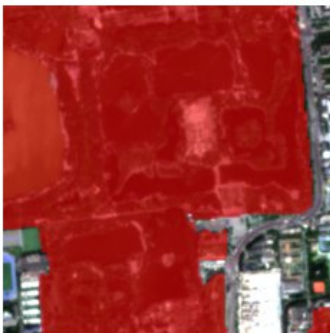


图 4. 公园类别典型图块展示。第一列为高分辨率光学影像，其余列分别叠加 OSM 标注、玄女预测和 AEF 预测，用于观察预测区域与真实影像地物的一致性。

7. 操场/球场制图展示

操场/球场类别对应“标注一个操场，再在全区域发现相似操场”的实际使用场景。玄女在 5 个和 10 个样本设置下相对 AEF 有更高 F1 与 AUC。



图 5. 操场/球场类别的海淀全域 320 图块制图。每一行对应 5、10、50 个正样本图块训练后的结果；三列分别为 OSM 标注参考、玄女预测、AEF 预测。红色表示操场/球场区域。

Pitch / Playground Fields patch examples (50 positive patches)

Optical

OSM GT

Xuanrv

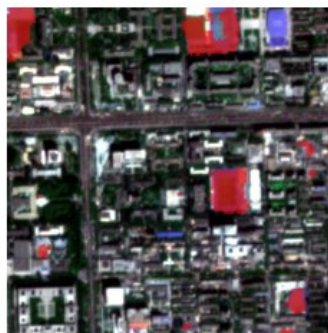
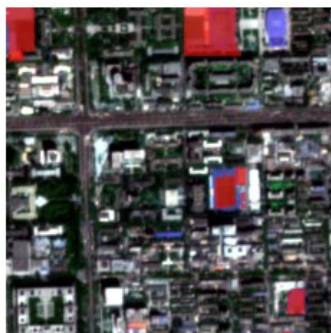
AEF



patch_000207



patch_000049



patch_000095

图 6. 操场/球场类别典型图块展示。第一列为高分辨率光学影像，其余列分别叠加 OSM 标注、玄女预测和 AEF 预测。红色叠加区域表示目标类别或模型预测结果。

8. 补充能力展示

教育区域合并高校与学校标签，能够展示模型对复合功能区的学习能力。由于高校校园面积较大，边界内通常同时包含建筑、道路、绿地、操场等多类地物，该类别更适合作为复合语义区域制图能力说明。



图 7. 教育区域全域制图结果。每一行对应 5、10、50 个正样本图块，三列分别为 OSM 标注参考、玄女预测、AEF 预测。红色表示教育区域。

Education (University + School) patch examples (50 positive patches)

Optical

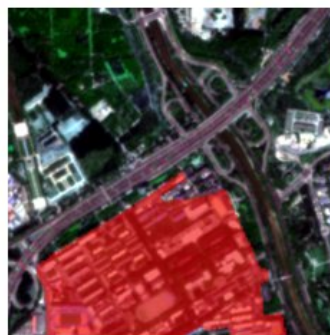
OSM GT

Xuanrv

AEF



patch_000125



patch_000074



patch_000076

图 8. 教育区域典型图块展示。第一列为高分辨率光学影像，其余列分别叠加 OSM 标注、玄女预测和 AEF 预测。

体育设施类别目标更稀疏，适合作为候选发现和人工复核场景的补充展示。

Sports Facilities: full-domain 320-patch mapping



图 9. 体育设施全域制图结果。红色区域表示体育设施候选区域。该类目标较稀疏，建议结合候选排序和人工复核使用。

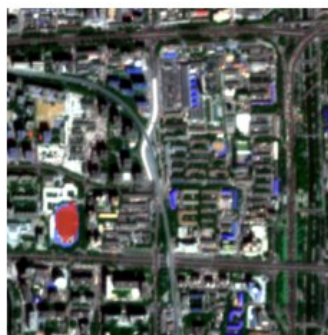
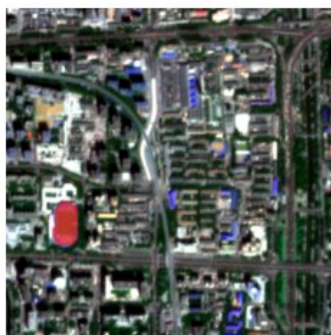
Sports Facilities patch examples (50 positive patches)

Optical

OSM GT

Xuanrv

AEF



patch_000006



patch_000071



patch_000075

图 10. 体育设施典型图块展示。第一列为高分辨率光学影像，其余列分别叠加 OSM 标注、玄女预测和 AEF 预测。

9. 相似区域检索应用示例

相似区域检索用于模拟实际使用方式：用户在高分辨率影像上圈选一个操场区域，系统提取该区域的地理表征向量，并在海淀全域检索相似区域候选。

ROI query retrieval case: click one pitch and retrieve similar areas

Query ROI: patch_000125



Red box = user selected ROI

Xuannv Top-8 candidates



1. patch_000160 0.915 2. patch_000246 0.910 3. patch_000108 0.904 4. patch_000091 0.898



5. patch_000261 0.897 6. patch_000113 0.896 7. patch_000123 0.896 8. patch_000206 0.895

AEF Top-8 candidates



1. patch_000065 0.970 2. patch_000079 0.969 3. patch_000126 0.969 4. patch_000095 0.967



5. patch_000160 0.966 6. patch_000227 0.966 7. patch_000229 0.966 8. patch_000244 0.965

图 11. 操场区域相似检索示例。左侧红框为用户圈选的操场区域，右侧为玄女和 AEF 分别返回的 Top-8 相似候选图块。该图展示交互形态和候选发现流程，不代表操场类别检索指标全面优于 AEF。

该能力已可作为候选发现工具，当前更适合人机协同复核场景。后续可继续提升操场、教育区域、体育设施等类别在表征空间中的同类聚集性。

10. 模型训练方法

玄女海淀 V1 的目标是学习“每一个月份、每一个位置”的通用月度地理表征，而不是针对单一任务训练专用模型。训练时输入多源遥感数据，模型输出 64 维、128 x 128 空间分辨率的月度表征；下游道路、水体、建筑、公园和操场等任务只在固定表征上训练轻量分类器。

训练数据覆盖海淀区 320 个图块，每个图块对应 1280 m x 1280 m 空间范围，模型输出保持 10 m 等效分辨率。使用的数据包括 Sentinel-2、Landsat、Sentinel-1、SAR、高分辨率光学影像、高分辨率 SAR、DEM/地形信息以及 OSM 弱语义标签。时间窗口聚焦 2025 年 12 月至 2026 年 5 月，其中 2026 年 4 月作为主要展示月份。

训练目标包括多源重建、困难重建和 OSM 弱语义约束。多源重建让表征保留真实地表纹理和空间边界；困难重建通过随机遮挡或弱化部分输入源，提升模型对云雾、噪声和数据缺失的鲁棒性；OSM 弱语义约束将建筑、道路、水体、绿地、公园、教育、体育等标签整理为统一语义组，用低权重辅助监督帮助表征形成可被少量样本快速调用的语义结构。

最终模型采用长训练策略，并以全域 PCA 连续性、基础地物制图效果、少样本语义制图指标和可视化质量共同筛选生产版本。当前评估仍基于 OSM 弱标签与单一 fold，下游生产使用前建议结合人工质检或独立标注集进一步验证。

11. 附录：完整指标表

下表保留完整实验指标。F1@验证阈值 表示阈值由验证集选择后在测试集计算得到的 F1；AP 表示平均精度。表中的下游分类器按玄女对应设置选取，并让 AEF 使用同一分类器结构进行对比，因此结果体现“同一轻量分类器设置下”的差异，不代表 AEF 在所有分类器结构上的最优结果。

类别	样本数	分类器	玄女 F1@验证阈值	AEF F1@验证阈值	$\Delta F1$	玄女 AUC	AEF AUC	ΔAUC	玄女 AP	AEF AP	ΔAP
教育区域	5	mlp_deep	0.1955	0.2007	-0.0051	0.7773	0.7903	-0.0131	0.1293	0.1273	0.0020
教育区域	10	mlp_deep	0.2400	0.2510	-0.0110	0.8051	0.8198	-0.0147	0.1662	0.2044	-0.0382
教育区域	50	mlp_deep	0.2809	0.2696	0.0113	0.8342	0.8354	-0.0011	0.2496	0.2482	0.0014
体育设施	5	mlp_deep	0.1064	0.1329	-0.0265	0.7930	0.8108	-0.0178	0.0366	0.0493	-0.0128
体育设施	10	mlp_deep	0.1557	0.1372	0.0185	0.8175	0.8137	0.0038	0.0567	0.0597	-0.0030

类别	样本数	分类器	玄女 F1@验证阈值	AEF F1@验证阈值	Δ F1	玄女 AUC	AEF AUC	Δ AUC	玄女 AP	AEF AP	Δ AP
体育设施	50	mlp_deep	0.1668	0.1956	-0.0287	0.8353	0.8586	-0.0233	0.0611	0.0955	-0.0344
操场/球场	5	mlp_deep	0.1672	0.1004	0.0667	0.8224	0.7801	0.0423	0.0942	0.0436	0.0505
操场/球场	10	mlp_deep	0.2742	0.2391	0.0352	0.8810	0.8316	0.0495	0.1902	0.1458	0.0444
操场/球场	50	mlp_deep	0.3759	0.3629	0.0130	0.8957	0.9046	-0.0088	0.3064	0.2878	0.0187
公园	5	mlp_deep	0.3462	0.2657	0.0805	0.7887	0.7507	0.0380	0.3276	0.2198	0.1078
公园	10	mlp_deep	0.4108	0.3439	0.0670	0.8291	0.8197	0.0095	0.4183	0.3177	0.1005
公园	50	mlp_deep	0.4499	0.4725	-0.0227	0.8640	0.8810	-0.0170	0.4344	0.5213	-0.0870
草地/绿地	5	mlp	0.0452	0.0078	0.0374	0.6783	0.6236	0.0547	0.0236	0.0102	0.0134
草地/绿地	10	mlp_deep	0.0719	0.0144	0.0576	0.8142	0.6492	0.1650	0.0531	0.0120	0.0411
草地/绿地	50	mlp	0.0703	0.0094	0.0608	0.7987	0.6357	0.1630	0.1596	0.0118	0.1478